

Qt Designer: от основ до сложных элементов

Интерфейс Qt Designer

Qt Designer состоит из:

1. **Панели виджетов** (слева) – содержит все доступные элементы (кнопки, поля, меню и т.д.).
2. **Область редактирования** (центр) – холст для размещения элементов.
3. **Инспектор объектов** (справа сверху) – иерархия виджетов.
4. **Редактор свойств** (справа внизу) – настройки выбранного элемента.

Основные элементы и их использование

Кнопка (QPushButton)

Назначение: Выполнение действия по клику.

Подключение к коду

После конвертации .ui в .py, добавьте обработчик:

QPushButton

```
class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)

        # Подключаем клик кнопки к функции
        self.ui.myButton.clicked.connect(self.on_button_click)

    def on_button_click(self):
        print("Кнопка нажата!")

app = QApplication([])
window = MainWindow()
window.show()
app.exec()
```

Текстовое поле (QLineEdit)

Назначение: Ввод однострочного текста.

Добавление поля

Перетащите Line Edit на форму.

В свойствах укажите: `objectName` (например, `nameInput`), `placeholderText` – подсказка (например, "Введите имя").

Получение текста

QLineEdit

```
def get_text(self):  
    name = self.ui.nameInput.text() # Получаем введенный текст  
    print("Введено:", name)
```

Метка (QLabel)

Назначение: Отображение текста или изображения.

Добавление метки

Перетащите Label на форму.

В свойствах: `objectName` (например, `statusLabel`), `text` – начальный текст (например, "Готово").

Изменение текста

QLabel

```
self.ui.statusLabel.setText("Загрузка завершена")
```

Флажок (QCheckBox)

Назначение: Выбор опции (да/нет).

Добавление флажка

Перетащите Check Box на форму.

В свойствах: `objectName` (например, `enableFeatureCheck`), `text` – подпись (например, "Включить функцию").

Проверка состояния

QCheckBox

```
if self.ui.enableFeatureCheck.isChecked():  
    print("Функция включена")
```

Радиокнопки (QRadioButton)

Назначение: Выбор одной опции из группы.

Добавление радиокнопок

Перетащите Radio Button на форму (несколько штук).

Сгруппируйте их (выделите и нажмите Ctrl+G).

В свойствах: objectName (например, option1Radio, option2Radio).

Получение выбранной опции

QRadioButton

```
if self.ui.option1Radio.isChecked():  
    print("Выбрана опция 1")  
elif self.ui.option2Radio.isChecked():  
    print("Выбрана опция 2")
```

Выпадающий список (QComboBox)

Назначение: Выбор значения из списка.

Шаг 1: Добавление списка

Перетащите Combo Box на форму.

В свойствах: objectName (например, colorCombo), Добавьте элементы через Edit Items (например, "Красный", "Зеленый", "Синий").

Получение выбранного значения

QComboBox

```
current_color = self.ui.colorCombo.currentText()  
print("Выбран цвет:", current_color)
```

Таблица (QTableWidget)

Назначение: Отображение данных в таблице.

Добавление таблицы

Перетащите Table Widget на форму.

В свойствах: objectName (например, dataTable), Задайте количество строк/столбцов (rowCount, columnCount).

Заполнение таблицы

QTableWidget

```
# Устанавливаем заголовки
self.ui.dataTable.setHorizontalHeaderLabels(["Имя", "Возраст"])

# Добавляем данные
self.ui.dataTable.setItem(0, 0, QTableWidgetItem("Алексей"))
self.ui.dataTable.setItem(0, 1, QTableWidgetItem("25"))
```

4. Пример: Форма регистрации

Интерфейс в Qt Designer

Создайте Main Window.

Добавьте:

Line Edit для имени (nameInput).

Line Edit для пароля (passwordInput, свойство echoMode = Password).

Check Box для согласия (agreeCheck).

Push Button для отправки (submitButton).

Код обработки

Форма регистрации

```
class RegistrationForm(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)
        self.ui.submitButton.clicked.connect(self.submit)

    def submit(self):
        name = self.ui.nameInput.text()
        password = self.ui.passwordInput.text()
        agreed = self.ui.agreeCheck.isChecked()

        if not agreed:
            print("Необходимо согласиться с условиями!")
        else:
            print(f"Регистрация: {name}, пароль: {password}")
```